Chương 3

Xây dựng bộ dữ liệu

Chương này trình bày nguồn dữ liệu, cách hợp nhất và kiểm tra, cách chia tập và dữ liệu dùng cho từng thành phần của phương pháp. Toàn bộ dữ liệu được dựng tự động từ AndroidControl, không gán nhãn thủ công bổ sung và không dùng câu do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra làm mục tiêu huấn luyện.

3.1 Nguồn dữ liệu, cách hợp nhất và kiểm tra

Dữ liệu cần ba thành phần: câu hướng dẫn theo từng bước, ảnh màn hình và cây trợ năng. Không bản phân phối công khai nào trên Hugging Face có đủ cả ba, nên chúng tôi ghép hai bản ở Bảng 3.1 theo cặp mã tác vụ và số thứ tự bước, `(episode_id, step_id)`. Cây trợ năng chỉ dùng khi dựng dữ liệu và phân tích, không được đưa vào mô hình.

Bảng 3.1: Hai bản phân phối trên Hugging Face được ghép để dựng dữ liệu.

Bản phân phối	Thành phần sử dụng
`HarrytheOrange/parsed_AndroidControl`	câu hướng dẫn theo từng bước; cây trợ năng của 99.131 màn hình
`ckg/AndroidControlParsedWithImages-20k`	ảnh màn hình; cách chia tập huấn luyện và tập kiểm tra

Ghép sai bước không làm thay đổi số bản ghi, nên chúng tôi kiểm tra trên nội dung. Với mỗi bước có thao tác chạm, chúng tôi lấy văn bản OCR tại vị trí chạm và xem văn bản này có xuất hiện trong câu hướng dẫn hay không. Trên 400 bước được kiểm tra, tỉ

lệ này là 48%. Khi cố ý ghép ảnh với câu hướng dẫn của bước kế tiếp, tỉ lệ giảm còn 20% (trên 311 cặp đủ dữ liệu). Chênh lệch khoảng 2,4 lần cho thấy ảnh và câu hướng dẫn được ghép đúng bước.

3.2 Quy mô và phân chia dữ liệu

Bảng 3.2: Quy mô tập huấn luyện và tập kiểm tra.

	Tập huấn luyện	**Tập kiểm tra**
Số bước	64.567	6.958
Số bước có thao tác chạm	41.191 (63,8%)	4.463 (64,1%)
Số tác vụ	12.895	1.432

Mọi màn hình ở cả hai tập đều có văn bản OCR. Executability ở Chương 5 và Chương 6 chỉ tính trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra. Các bước không chạm, như cuộn, quay lại hay nhập chữ, được phân tích riêng ở Mục 6.11.

Dữ liệu được chia theo tác vụ: mọi bước của một tác vụ chỉ nằm trong một tập, nên các màn hình liên tiếp của cùng một chuỗi thao tác không xuất hiện ở cả hai phía. Đối chiếu mã tác vụ cho thấy không có tác vụ chung giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Quan hệ với cách chia chính thức. Bản `ckg` tự chia tác vụ thành hai tập, độc lập với cách chia chính thức của AndroidControl [1]. Đối chiếu cho thấy 1.287/1.432 tác vụ (90%) của tập kiểm tra thuộc phần huấn luyện chính thức, còn 1.357 tác vụ của phần kiểm tra chính thức nằm trong tập huấn luyện của chúng tôi. Vì vậy, các chương sau gọi tập này là *tập kiểm tra của đề tài*, và điểm số không so trực tiếp với các công trình báo cáo trên phần kiểm tra chính thức. Ảnh hưởng của điều này tới công cụ đánh giá được kiểm tra ở Mục 5.5.5.

Tập kiểm định nội bộ. Từ tập huấn luyện, chúng tôi tách riêng 346 tác vụ (1.567 bước, trong đó 1.002 bước chạm) để chọn cấu hình cho GRPO-SPICE và ACE. S1 đã được huấn luyện trên phần này, nên điểm trên tập kiểm định nội bộ có xu hướng cao hơn thực tế và chỉ dùng để chọn cấu hình, không dùng làm kết quả báo cáo.

Tập tác vụ chưa xuất hiện trong huấn luyện S1 (ACU). AndroidControl còn những tác vụ có câu hướng dẫn nhưng không thuộc bản `ckg`, nên không thuộc tập nào ở Bảng 3.2. Chúng tôi lấy ảnh của các tác vụ này từ bản phát hành gốc của AndroidControl, chạy OCR theo cùng cách với hai tập trên, và thu được ACU gồm 1.484 bước có thao tác chạm thuộc 818 tác vụ. ACU được dùng để kiểm tra khả năng khái quát trên tác vụ mới. Phần lớn các bước này (1.383/1.484) cũng thuộc phần huấn luyện chính thức, nên ACU chỉ là tập bổ sung, không thay thế tập kiểm tra chính.

3.3 Dữ liệu cho từng thành phần của phương pháp

Mỗi mẫu gồm ảnh màn hình, văn bản OCR do chúng tôi chạy tự động trên ảnh (không sửa thủ công), mục tiêu tác vụ và câu chuẩn của các bước trước làm lịch sử; đích là câu hướng dẫn của bước hiện tại. Các thành phần của phương pháp dùng dữ liệu như sau.

- **S1** được tinh chỉnh có giám sát trên toàn bộ tập huấn luyện ở Bảng 3.2. Có 122 bản ghi không có câu hướng dẫn được giữ nguyên như dữ liệu gốc.
- **GRPO-SPICE** lấy prompt và câu chuẩn (để tính phần thưởng SPICE) từ 3.991 bước của tập huấn luyện có ảnh khả dụng ở giai đoạn này và không trùng tác vụ với tập kiểm định nội bộ.
- **Lượt tinh chỉnh thêm của ACE** dùng cùng 3.991 bước đó, kèm câu ví dụ truy hồi từ kho bên dưới.
- **Kho truy hồi của ACE** gồm 62.880 bước có câu hướng dẫn của tập huấn luyện, đã loại các tác vụ của tập kiểm định nội bộ. Kho không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài, nên ACE không thể truy hồi câu chuẩn của bước đang được đánh giá.

Cách lấy mẫu, số bước cập nhật và cách truy hồi được trình bày ở Mục 4.3 và Mục 4.4. Các nhãn mô tả phần tử, tập cặp ưu tiên và danh sách ứng viên chỉ phục vụ các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối, và được trình bày cùng từng phương án ở Phụ lục A.

3.4 Một số đặc điểm cần lưu ý

Ba đặc điểm sau ảnh hưởng tới cách đọc kết quả ở Chương 6.

Mục tiêu tác vụ bị cắt ngắn. Trong dữ liệu gốc, phần lớn mô tả mục tiêu bị cắt giữa chừng. Chúng tôi giữ nguyên trường này cho cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra.

Cách diễn đạt lặp lại. Một số câu và cụm từ xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra dù hai tập không có tác vụ chung. Hiện tượng này phản ánh các khuôn diễn đạt quen thuộc của hướng dẫn giao diện, không phải sự trùng lặp tác vụ.

Phạm vi phân tích theo ứng dụng. Khoảng 55% số bước của tập kiểm tra không xác định được tên ứng dụng, nên các phân tích theo ứng dụng chỉ dùng phần còn lại.